Електронні таблиці

- Моделі
- Табличний процесор
- Редагування та форматування таблиць
- Формули
- Діаграми

Моделі

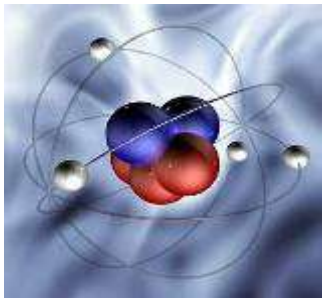
Модель

(зразок)

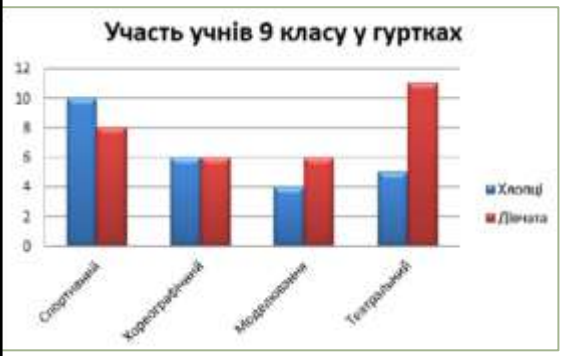
– новий об’єкт з властивостями, які **важливі** для дослідження















Моделі

$$4P + 3NaOH + 3H_2O \rightarrow 2PH_3 + 3NaH_2PO_2$$
$$6P + 43NaOH + 4H_2O \rightarrow P_2H_4 + 4NaH_2PO_2$$
$$2P + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow H_2 + 2NaH_2PO_2$$











Модель

Необхідна у випадках, коли справжній об’єкт

1. занадто дорогий



2. недоступний





3. занадто складний



4. може пошкодитись

Моделі



матеріальні

інформаційні

словесні

графічні

структурні

математичні

Текст – ОПИС.

Розміри сонечок невеликі, в довжину не більше 1 см. Забарвлення більшості видів дуже яскраве - червоне з чорними крапками. Ще серед сонечок зустрічаються види помаранчеві та жовті, з крапками не тільки чорного, але і білого кольору.





Розмір		Зріст	Об'єм грудей	Об'єм талії	Об'єм стегон	Довжина рукава	Довжина брюк
48	M	176	96	86	98	66	106
50	L	176	100	90	102	66	106
52	L	182	104	94	106	67	110
54	XL	182	108	98	110	67	110
56	XL	188	112	104	114	70	116
58	XXL	188	116	110	116	70	116



$$ax^2 + bx + c = 0,\ a \neq 0$$

$D = b^2 - 4ac$ – дискримінант

$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a},\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$, якщо $D > 0$

$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$, якщо $D = 0$

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$

Різні моделі одного об’єкта

Школа









Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Табличний процесор

Таблиці

Розклад дзвінків

Урок	5-11 класи	Перерва	2-4 класи	Перерва	1 класи	Перерва
			Ранкова зустріч 8.15-8.20		Ранкова зустріч 8.15-8.25	
1	8.15-9.00	10 хв	8.20-9.00	15 хв	8.25-9.00	20 хв
2	9.10-9.55	5 хв	9.15-9.55	10 хв	9.20-9.55	15 хв
3	10.00-10.45	15 хв	10.05-10.45	20 хв	10.10-10.45	25 хв
4	11.00-11.45	10 хв	11.05-11.45	15 хв	11.10-11.45	20 хв
5	11.55-12.40	15 хв	12.00-12.40	20 хв	12.05-12.40	
6	12.55-13.40	5 хв	13.00-13.40	10 хв		
7	13.45-14.30	10 хв	13.50-14.30	15 хв		
8	14.40-15.25	10 хв	14.45-15.25	15 хв		
9	15.35-16.20	5 хв	15.40-16.20	10 хв		
10	16.25-17.10	5 хв	16.30-17.10	10 хв		
11	17.15-18.00		17.20-18.00			

Таблиці

РОЗКЛАД РУХУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОТЯПВ ВІД СТАНЦІЇ ЗАПОРІЖЖЯ–І ДО СТАНЦІЇ КИЇВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ

№ потяга	Маршрут	Час відправлення	Час прибуття
28	Севастополь–Київ	01:20	11:38
120	Запоріжжя–Кривий Ріг–Київ	13:05	05:40
732	Запоріжжя–Київ	15:52	22:49
72	Запоріжжя–Київ	19:27	05:58
12	Сімферополь–Київ	22:07	07:20
735	Запоріжжя–Київ	23:12	06:09

НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ

Прізвище	Заробітна платня по кварталах				Усього за рік
	1 квартал	*2 квартал*	*3 квартал*	*4 квартал*	
Іванець	3628,05	3628,1	3628,1	3628,1	14 512,35
Петрик	7136,67	7136,7	7136,7	7136,7	28 546,77
Сидоренко	6000	6000	6000	6000	24 000
Коцур	14 560,7	14 561	14 561	14 561	58 243,7
Андрущенко	4589	4589	4589	4589	18 356

Таблиці

Таблиця медалей літніх Олімпійських ігор 2020 року

Місце	Країна	1	2	3	Усього
1	США (USA)	39	41	33	113
2	Китай (CHN)	38	32	18	88
3	Японія (JPN)	27	14	17	58
4	Велика Британія (GBR)	22	21	22	65
5	Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії (ROC)	20	28	23	71
6	Австралія (AUS)	17	7	22	46
7	Нідерланди (NED)	10	12	14	36
8	Франція (FRA)	10	12	11	33

Результати успішності учнів 7-А класу з історії за тему

Прізвище	Ім'я	14.1	18.1	22.1	2.2	19.2	5.3	23.3	Тест	Тематична
Владимиренко	Федір		9	5	6	8	9		9	9
Галушко	Сергій		8			11		12		11
Головко	Павло	8	9			6		10		9
Іванов	Ігор	10		9	11		11		10	10
Петренко	Наталія		11	10	10		10	9		10
Приходько	Тарас	7	10		9		8		10	9
Сергієнко	Олена	9		11	11	10		10		10
Січкар	Максим	11		10		10	11		12	11
Соловей	Тетяна	7	9		7		9	6		9

Таблиці

	A	B	C	D	E	F
1	Код замовлення	Клієнт	Співробітник, що прийняв замовлення	Дата замовлення	Дата виконання	Вартість послуги
2	1389	ВАТ "Новатор"	Блащук	12.01.2003	29.01.2003	289 587,26 грн.
3	1423	ВАТ "Термопластавтомат"	Фаріон	23.06.2003	03.07.2003	14 568,85 грн.
4	2589	ВАТ "Укрелектроапарат"	Поворознюк	08.02.2003	18.02.2003	982 564,35 грн.
5	1234	ЗАТ "Білогір'янафтопродукт"	Блащук	12.06.2003	22.06.2003	1 352 357,05 грн.
6	1356	ВАТ "Новатор"	Зіновенко	15.03.2003	25.03.2003	136 987,30 грн.
7	1369	ВАТ "Новатор"	Антонюк	15.03.2003	25.03.2003	100 568,25 грн.
8	1564	ЗАТ "Західнакотельня"	Поворознюк	19.05.2003	15.06.2003	36 987,25 грн.
9	1589	ЗАТ "Надра"	Блащук	08.02.2003	18.02.2003	6 548,54 грн.
10	1503	ВАТ "Термопластавтомат"	Антонюк	10.01.2003	18.01.2003	78 456,24 грн.
11	1023	ВАТ "Термопластавтомат"	Антонюк	05.02.2003	15.02.2003	1 089 235,65 грн.
12	2587	ВАТ "Термопластавтомат"	Дрозд	12.06.2003	22.06.2003	145 836,35 грн.
13	1258	ЗАТ "Надра"	Дрозд	13.08.2003	23.08.2003	987 369,50 грн.
14	1235	МАУП	Зіновенко	12.01.2003	18.01.2003	581 256,32 грн.
15	1584	ЗАТ "Західнакотельня"	Антонюк	18.01.2003	29.01.2003	357 951,25 грн.
16	1126	МАУП	Фаріон	15.03.2003	25.03.2003	112 356,12 грн.
17	1478	ЗАТ "Західнакотельня"	Антонюк	15.03.2003	23.03.2003	1 235,69 грн.
18	1511	МАУП	Антонюк	05.06.2003	15.06.2003	354,65 грн.
19	1569	Міськвиконком	Дрозд	12.01.2003	18.01.2003	450 578,36 грн.
20	1345	ЗАТ "Західнакотельня"	Дрозд	16.05.2003	25.05.2003	1 289 745,01 грн.
21	1469	ХЕТ КНТЕУ	Дрозд	28.06.2003	03.07.2003	15 236,58 грн.
22	1546	Хмельницький політехнічний коледж	Блащук	13.05.2003	29.05.2003	5 897,03 грн.
23	1436	ТУП	Фаріон	22.06.2003	03.07.2003	25 478,95 грн.
24	1456	ЗАТ "Західнакотельня"	Поворознюк	16.05.2003	23.05.2003	245 789,35 грн.
25	1598	ХЕТ КНТЕУ	Поворознюк	19.05.2003	25.05.2003	654 245,65 грн.
26	1453	ТОВ "Гермеон"	Дрозд	12.01.2003	18.01.2003	1 236,00 грн.
27	1058	Хмельницький політехнічний коледж	Зіновенко	19.05.2003	29.05.2003	78 896,21 грн.
28	1346	ТОВ "Гермеон"	Блащук	05.02.2003	15.02.2003	589 235,54 грн.
29	1478	ТУП	Поворознюк	01.06.2003	10.06.2003	1 598 753,26 грн.
30	1569	ХЕТ КНТЕУ	Зіновенко	12.03.2003	25.03.2003	123 568,84 грн.
31	1346	ТУП	Антонюк	13.08.2003	23.08.2003	156 489,23 грн.

Табличний процесор

електронні таблиці

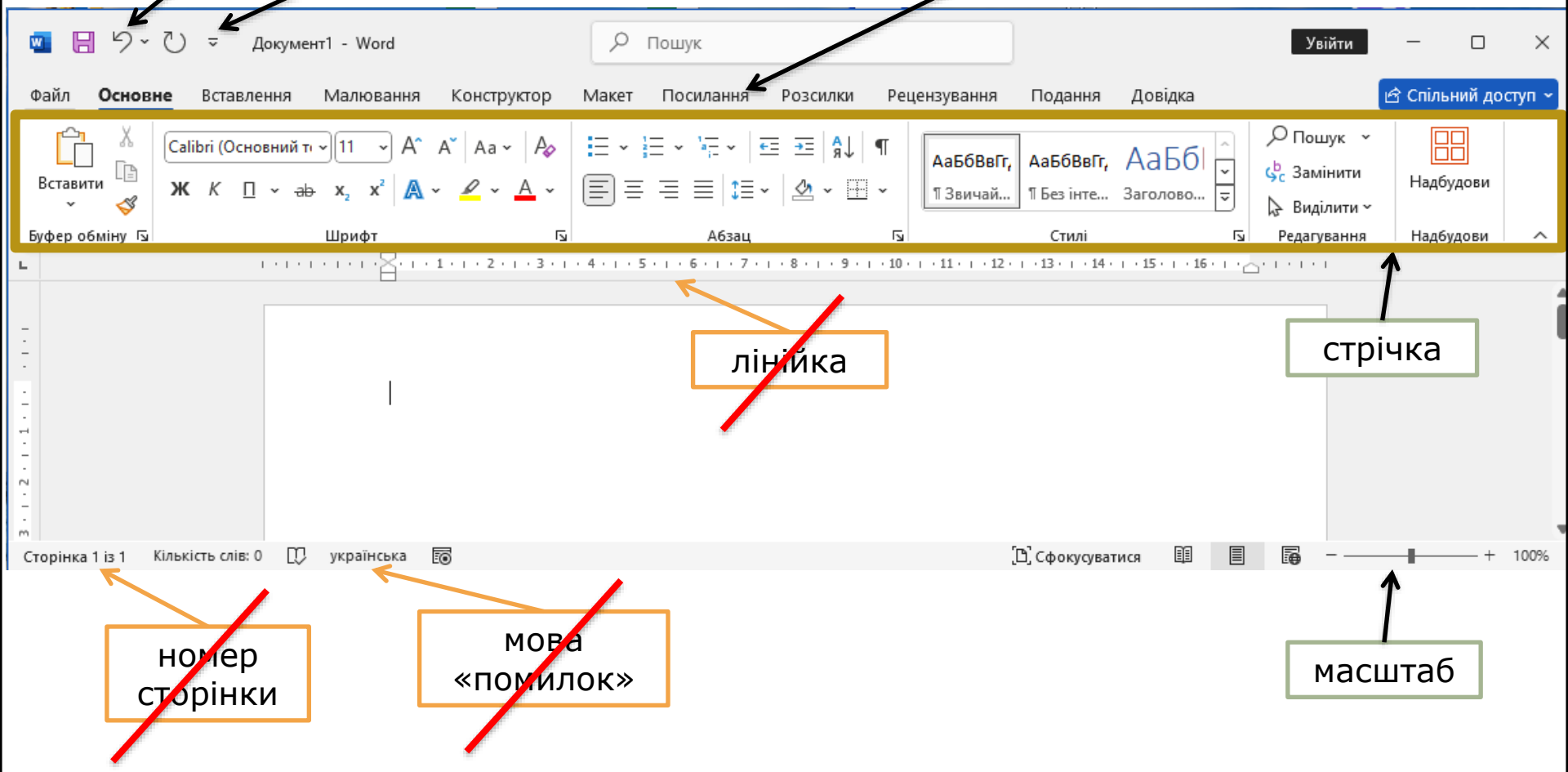
– програма, призначена для **опрацювання даних**, поданих у вигляді таблиць

- створення таблиць
- виконання обчислень
- побудова діаграм

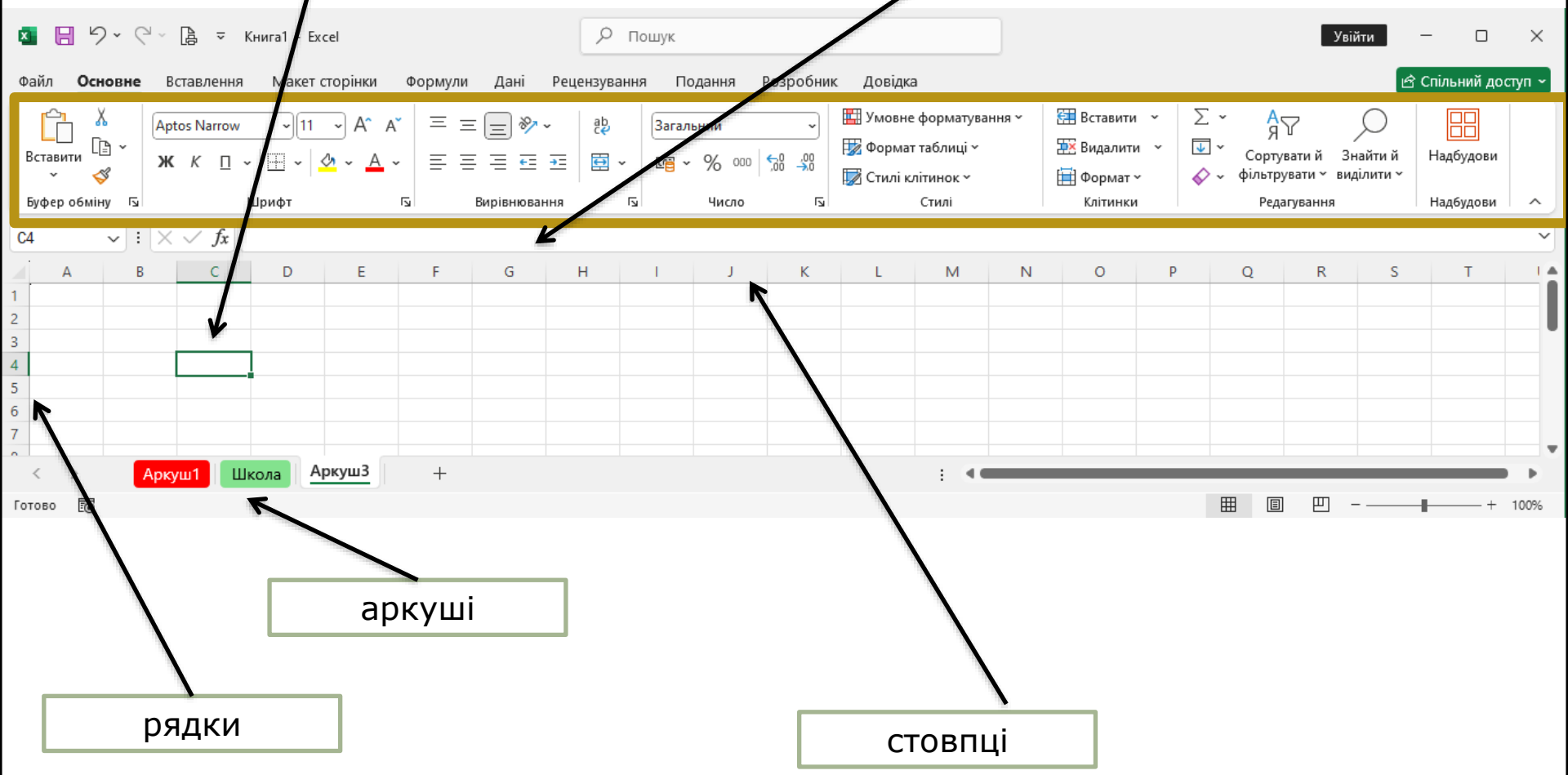
Microsoft Excel



Середовище Word 2024



Середовище Excel 2024



Об’єкти Excel



Уведення даних

У клітинку можна увести такі дані:

- **число**
- **текст**
- **формула**

1 число – в 1 клітинці

1 таблиця – на 1 аркуші

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

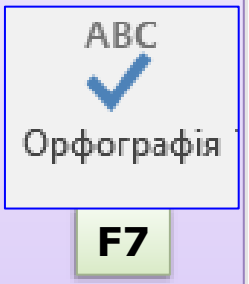
Редагування та форматування таблиць

Редагування таблиць

– внесення змін у **дані** та **структуру**

Операція редагування:

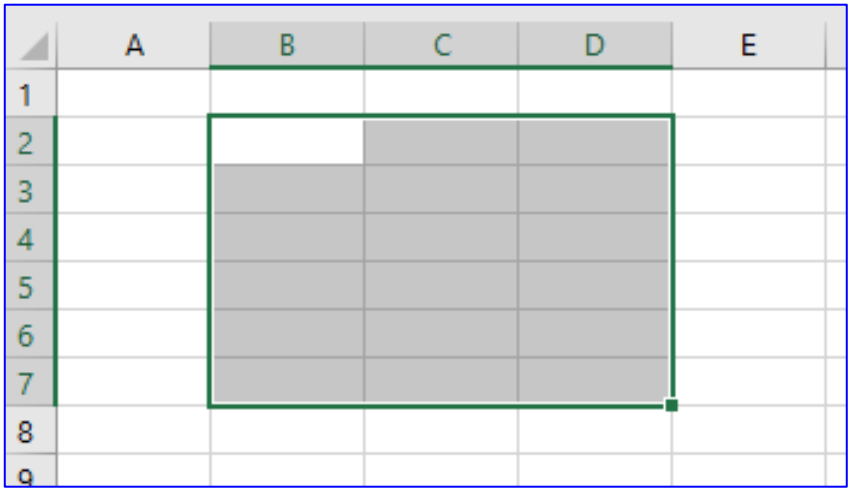
✓ редагування даних (перевірка правопису, автоматичне замінювання)

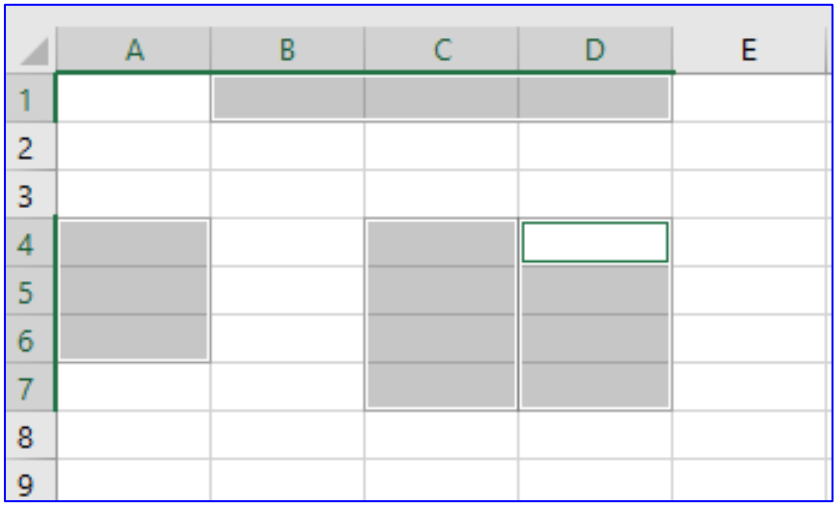


✓ робота з **діапазонами клітинок**: видалення, очищення, копіювання, переміщення

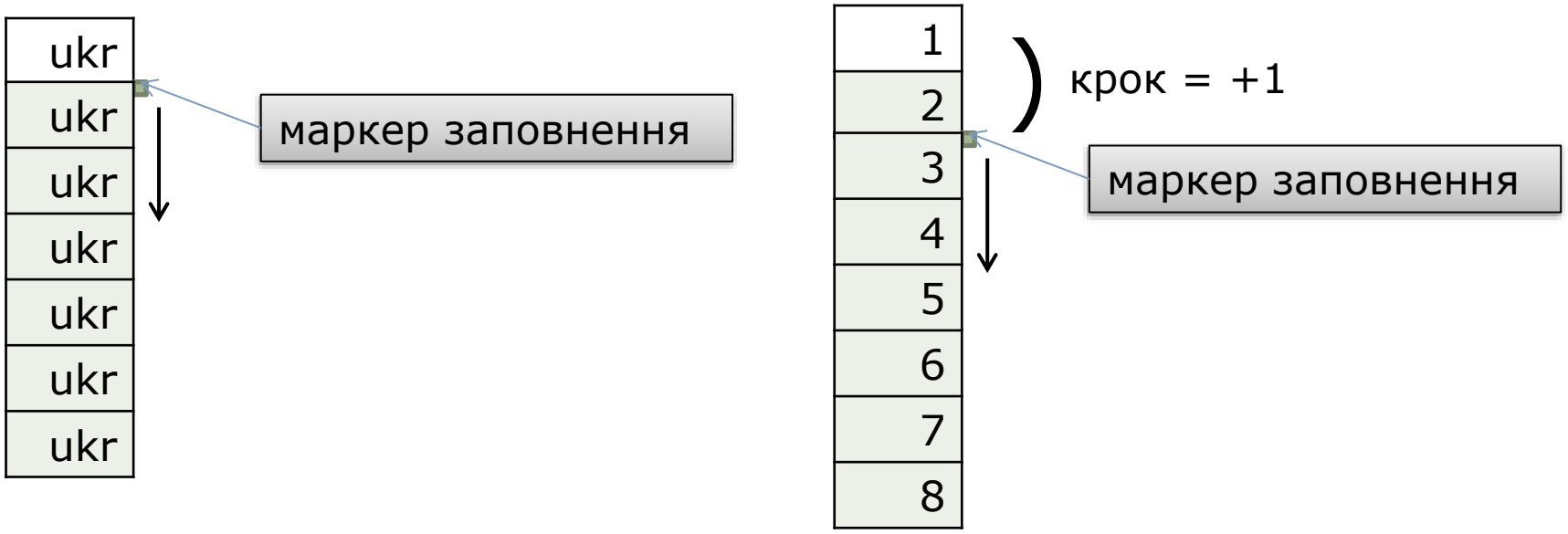
✓ об’єднання клітинок

Діапазон клітинок





Автозаповнення



Форматування таблиці

– внесення змін у **зовнішній вигляд**
(зробити таблицю «гарною»)

- форматування тексту (даних)

змінення

- ширини стовпців (автодобір)
- вирівнювання та орієнтації тексту
- заливки та меж клітинок
- формату чисел

} **формат**

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Формули

Уведення формул

Формула починається зі знаку «=» і може містити:

- числа

  -1,5 **17 546,2**

- арифметичні операції, дужки

  + **-** ***** **/** (ділення) **(** **)**

- адреси клітинок (посилання на клітинки)

- функції

Правила роботи з формулами

1. Порядок операцій: « * / » « + - »

$6+8/2$ $(6+8)/2$

= **6**+**8** / 2

= (**6**+**8**) / 2

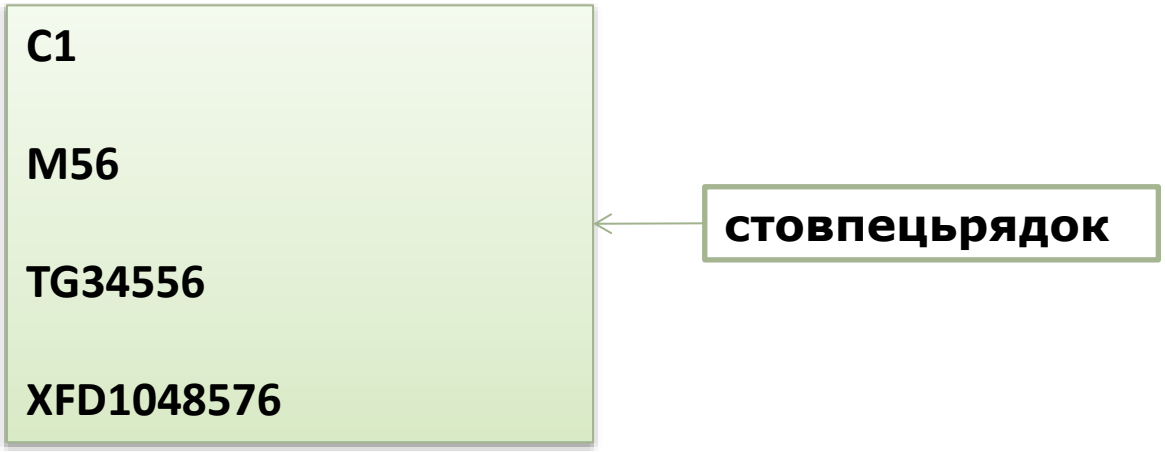
Правила роботи з формулами

2. Запис дробів: (чисельник) / (знаменник)

$$\frac{2 \cdot 4 + 17}{7 - 4}$$

= (2*4+17) / (7-4)

Адреси клітинок і приклади формул



= **G5**+**C4**

= 2*__C3__-__A56__

= -17+4/3

= (1,2+**R4**) / (2*__D8__)

Правила роботи з формулами

3. Можливі помилки

Помилка	Причина
#######	Результат не вміщується у клітинку
#ІМ’Я?	Неправильна адреса клітинки
#ЗНАЧЕННЯ!	Не можна обчислити формулу
#ДІЛЕННЯ/0!	Ділення на нуль

Правила роботи з формулами

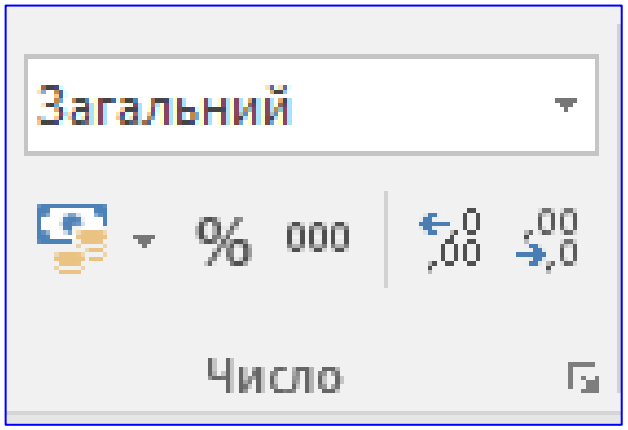
4. Формати даних

– текстовий
95

– **числовий** (кількість знаків після коми)
95,000

– грошовий
95,00 ₴

– дата
04.04.1900



Правила роботи з формулами

5. Однакові формули – **копіювати**!





=F5	=G5	=H5
=F6		
=F7		

Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Діаграми

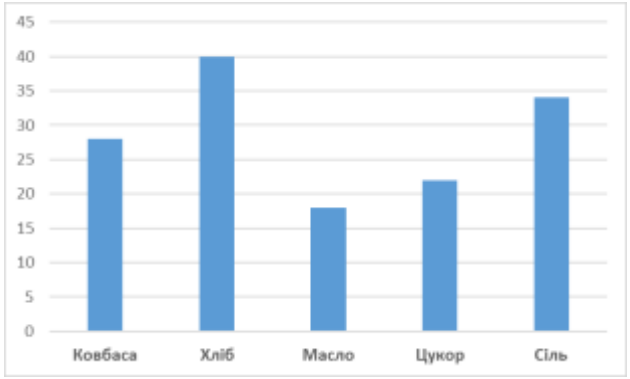
Побудова діаграм

Діаграма – графічне зображення,
що відображає числові дані за допомогою фігур

Кроки побудови діаграм

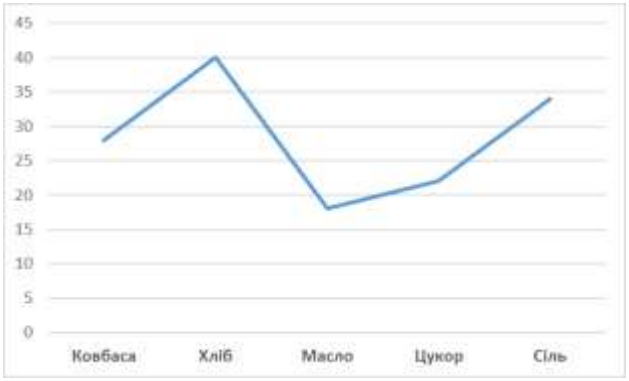


Типи діаграм



стовпчаста

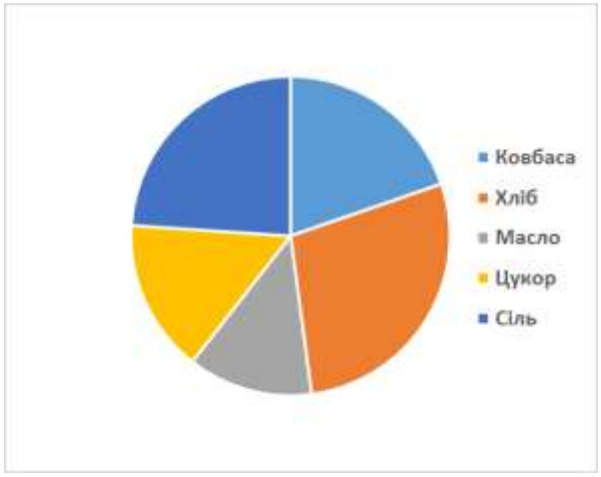
гістограма



лінійчата

точкова

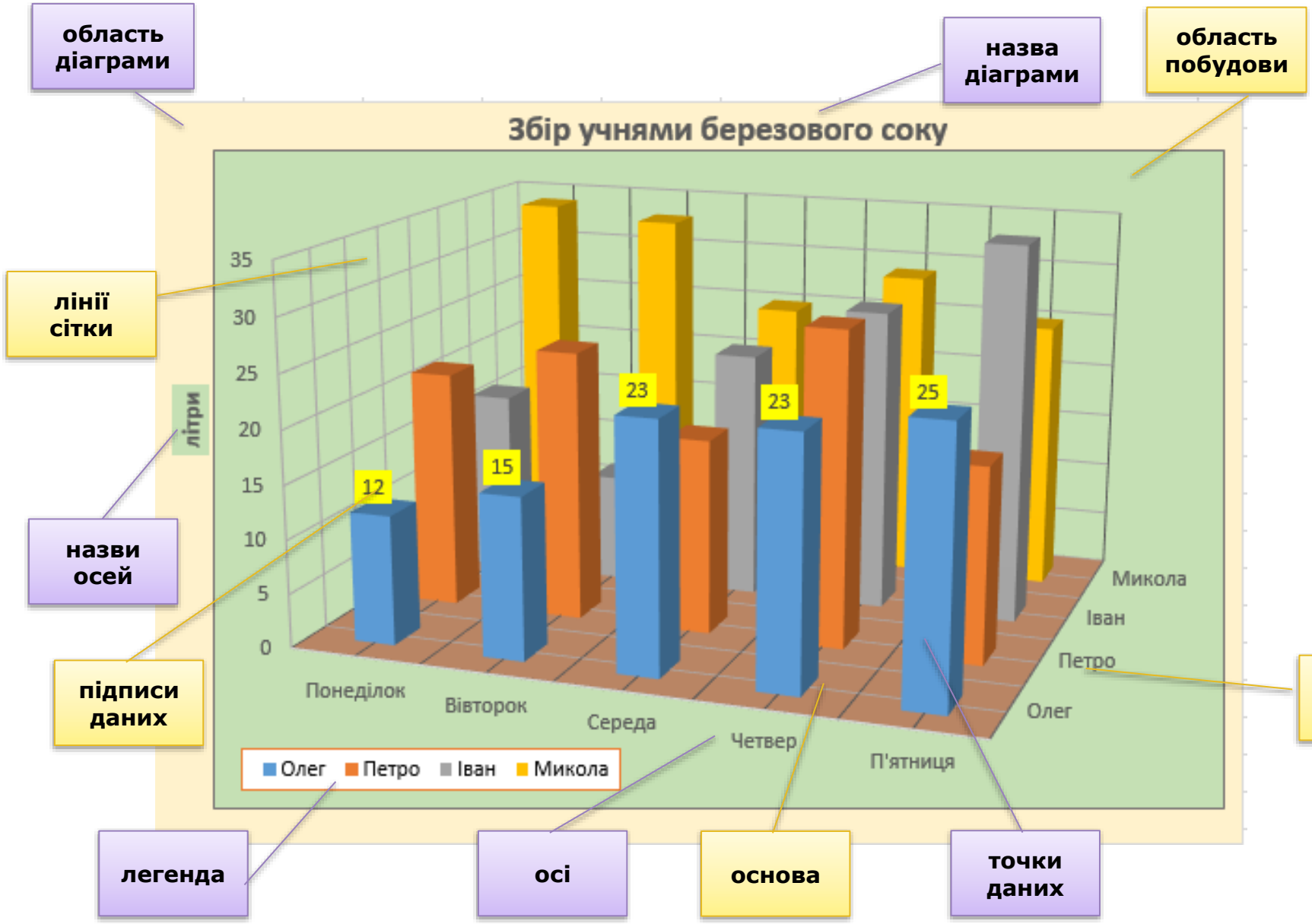
поверхнева



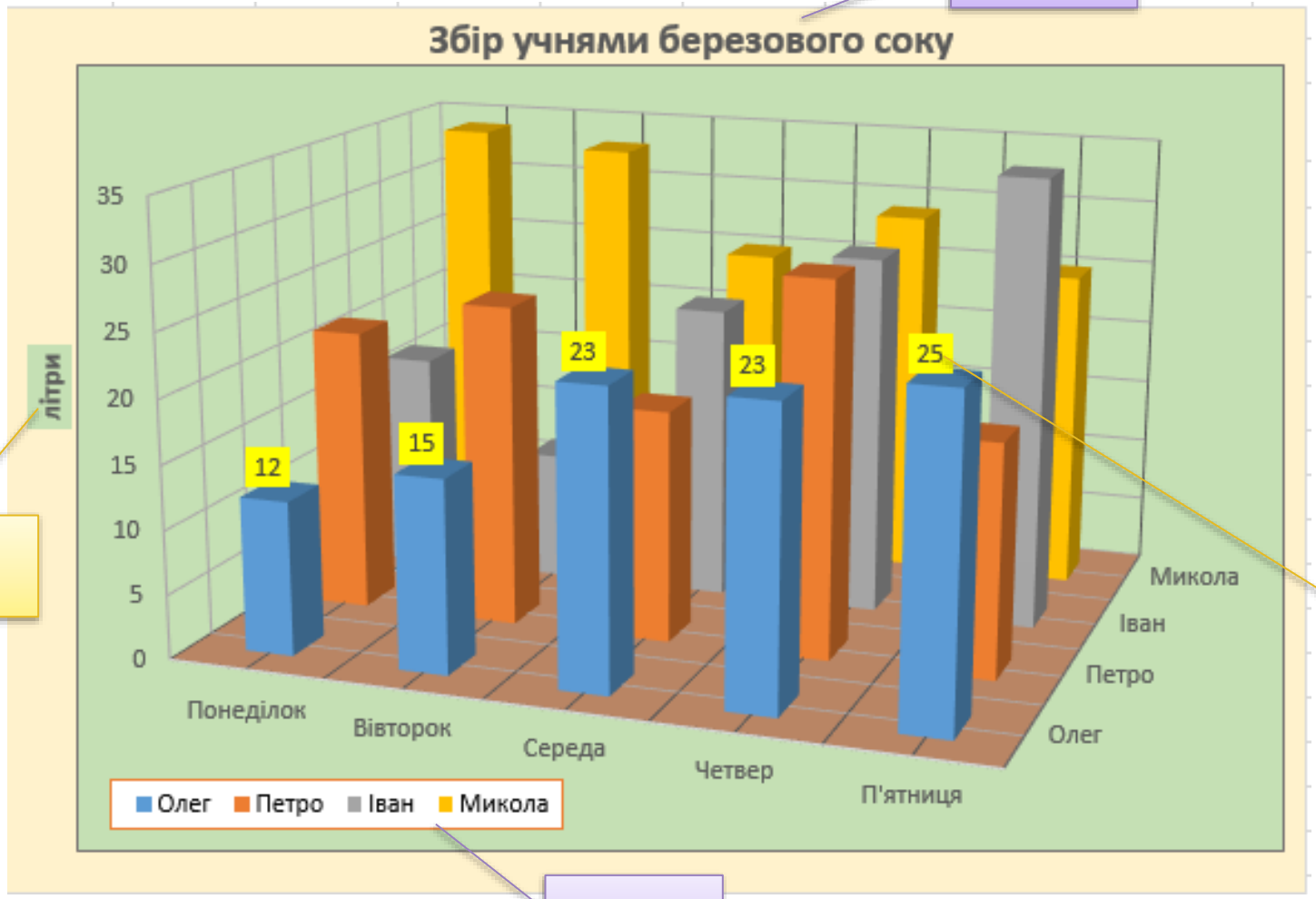
секторна

кругова

Об’єкти діаграми



Обов’язкові об’єкти діаграми



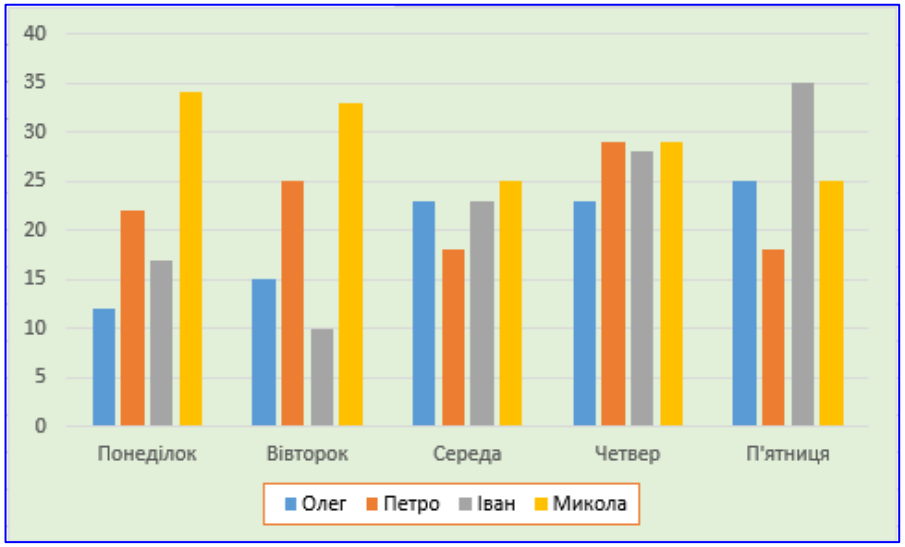
Редагування діаграми

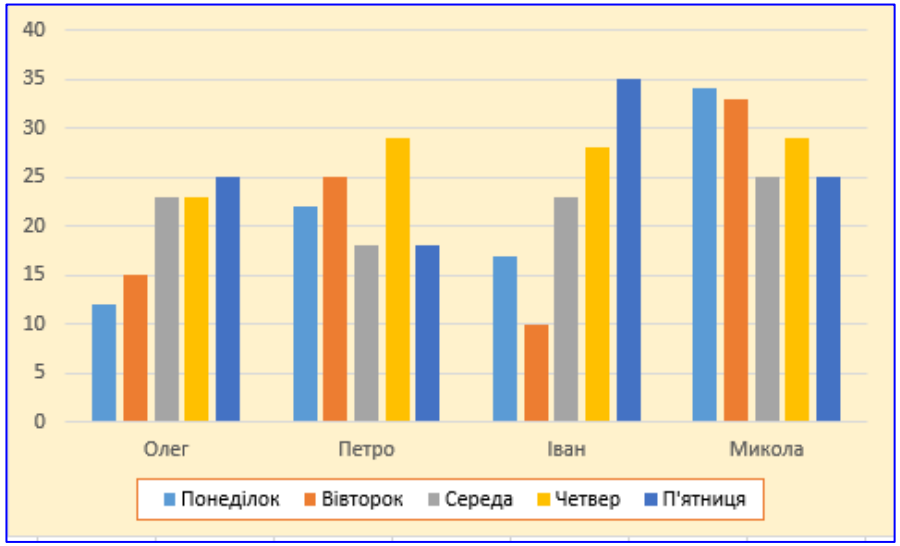
Учень	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця
Олег	12	15	23	23	25
Петро	22	25	18	29	18
Іван	17	10	23	28	35
Микола	34	33	25	29	25

4 ряди даних

Учень	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця
Олег	12	15	23	23	25
Петро	22	25	18	29	18
Іван	17	10	23	28	35
Микола	34	33	25	29	25

5 рядів даних





Домашнє завдання

Поки немає ☹

Здати

Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Поки немає ☹

Виконати

Поки немає ☹